

Objectifs :

- Etudier la monotonie d'une suite numérique.
- Justifier qu'une suite numérique est majorée, minorée ou bornée.

Motivation :

En première, nous avons abordé les notions de base concernant les suites numériques et étudié plus particulièrement les suites arithmétiques et géométriques. L'objectif de cette leçon est de mettre en place des outils permettant de renforcer une étude systématique du comportement global d'une suite numérique (monotonie, majoration, minoration, ...)

Prérequis :

- Qu'est-ce qu'une suite numérique ? Quand dit-on qu'elle est arithmétique ? géométrique ?

Une suite numérique est une fonction définie de $\mathbb{N}$ (ou d'une partie de $\mathbb{N}$) vers $\mathbb{R}$.

Une suite numérique est dite arithmétique lorsque la différence entre deux termes consécutifs de cette suite est constante ou encore que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n = r$

Une suite numérique est dite géométrique lorsque le quotient entre deux termes consécutifs de cette suite est constante ou encore que pour tout entier naturel n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$

- Soit (u_n) une suite telle que $u_0 < u_1 < u_2 < u_3$. Peut-on dire que la suite (u_n) est croissante ? Justifier votre réponse.

Non on ne peut affirmer sur la base de cette information que cette suite est croissante (on ne sait rien par exemple de u_4 et u_3 voire de u_5 et u_4) car on ne peut comparer de façon générale tous les termes de cette suite.

- Une suite à termes positifs est-elle minorée ? majorée ?

Si la suite est à termes positifs alors tous ses termes sont supérieurs à zéro et donc elle est minorée par zéro, mais majorée ? non elle ne l'est pas forcément.

Situation problème :

Une entreprise de fabrication de savons voudrait étudier son chiffre d'affaires à travers sa production pendant 20 années consécutives. Si P_n désigne la production en millions d'unités de l'année n , alors les rapports $\frac{P_{n+1}-P_n}{P_n}$ seront constants et égaux à 0,5. $1 \leq n \leq 20$. Le directeur de l'entreprise est perplexe, deux questions taraudent son esprit :

- La production annuelle sera-t-elle toujours croissante au cours de ces années ?
- La production annuelle pourra-t-elle dépasser les 40 millions unités ?

Activité :

Soit (p_n) la suite de premier terme p_1 et $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{p_{n+1}-p_n}{p_n} = 0,5$.

- Démontrer que (p_n) est une suite géométrique de raison 1,5.
- Déduire que la suite (p_n) est croissante.
- Donner une expression de P_n en fonction de n .
- Résoudre l'inéquation $p_{20} > 40 \times 10^6$ d'inconnue p_1 puis déduire une condition sur P_1 pour que $p_{20} > 40 \times 10^6$.

Résolution

- De la relation $\frac{p_{n+1}-p_n}{p_n} = 0,5$, il vient que $p_{n+1} = 1,5p_n$ de sorte que (p_n) soit une suite géométrique de raison 1,5.
- La raison de la suite étant $q = 1,5 > 1$ alors la suite est croissante.
- Pour tout entier n , $p_n = p_1 \times (1,5)^{n-1}$
- $p_{20} > 40 \times 10^6$ est équivalent à $p_1 \times (1,5)^{19} > 40 \times 10^6$ d'où, $p_1 > 18043$. Ainsi pour que l'entreprise puisse atteindre les 40 millions d'unités au bout des 20 années, il faudra que leur production au cours de la première année soit supérieure à 18403 unités.

On dira que les 40 millions d'unités constitueront une minoration de la production de cette entreprise au bout de ces 20 années.

Résumé

– Monotonie (sens de variation) d'une suite numérique

On dit qu'une suite numérique (u_n) est :

- **croissante**, lorsque pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n \geq 0$ ou alors $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$
- **décroissante**, lorsque pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n \leq 0$ ou alors $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$
- **constante**, lorsque pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n$
- **stationnaire**, lorsqu'elle est constante à partir d'un certain rang
- **alternée**, lorsque pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \times u_n < 0$
- **monotone**, lorsqu'elle est soit croissante, soit décroissante. (on parle de stricte monotonie lorsque les inégalités sont strictes)

Remarque

- 1) Pour étudier la monotonie d'une suite numérique on peut soit étudier le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$ ou alors comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 lorsque la suite est à termes strictement positifs, voire faire une récurrence.
- 2) Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r (respectivement une suite géométrique de raison q). Elle est dite :
 - ❖ **Croissante**, lorsque $r \geq 0$ (respectivement lorsque $q \geq 1$)
 - ❖ **Décroissante**, lorsque $r \leq 0$ (respectivement lorsque $q \leq 1$)
- 3) Soit (u_n) une suite définie de façon explicite, c'est-à-dire $u_n = f(n)$ où f est une fonction donnée. Alors, la fonction f et la suite (u_n) ont la même monotonie.

1) Pour étudier la monotonie d'une suite numérique on peut soit étudier le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$ ou alors comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 lorsque la suite est à termes strictement positifs, voire faire une récurrence.

2) Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r (respectivement une suite géométrique de raison q). Elle est dite :

❖ **Croissante**, lorsque $r \geq 0$ (respectivement lorsque $q \geq 1$)

❖ **Décroissante**, lorsque $r \leq 0$ (respectivement lorsque $q \leq 1$)

3) Soit (u_n) une suite définie de façon explicite, c'est-à-dire $u_n = f(n)$ où f est une fonction donnée. Alors, la fonction f et la suite (u_n) ont la même monotonie.

Exemple :

• La suite définie pour tout entier naturel non nul n par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+k}$ est décroissante. En effet,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{n+1+k} - \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+k} = \left(\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} \right) - \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \right) \\ &= \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n} = -\frac{n+4}{n(2n+1)(2n+2)} < 0 \end{aligned}$$

• De même, la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{5}{2^n}$ est une suite décroissante car c'est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$

• Soit (v_n) la suite de terme général $v_n = n - \sqrt{1+n^2}$.

On a $v_{n+1} - v_n = 1 - \sqrt{1+(1+n)^2} + \sqrt{1+n^2}$. Il s'avère donc difficile de donner le signe de cette expression (idem pour $\frac{v_{n+1}}{v_n}$). Pour contourner cette difficulté, on pose f la fonction de la variable réelle définie par $f(x) = x - \sqrt{1+x^2}$. On a alors $v_n = f(n)$. La fonction f est croissante sur $]0, +\infty[$ ($\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = \frac{1}{(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2}} > 0$) et par la suite, (u_n) est croissante.

- Majoration, minoration d'une suite numérique

On dit qu'une suite numérique (u_n) est :

• **majorée par un réel M** , lorsque pour tout entier naturel n , $u_n \leq M$. On dit aussi que M est un majorant de (u_n) .

• **minorée par un réel m** , lorsque pour tout entier naturel n , $u_n \geq m$. On dit aussi que m est un minorant de (u_n) .

• **bornée**, lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée.

Remarque

1) On dit qu'une suite (u_n) est positive (respectivement négative) lorsque tous ses termes sont positifs (respectivement négatifs).

2) Soit $u_n = f(n)$ où f est une fonction donnée. Si f est bornée alors (u_n) est aussi bornée.

Notation

On note $(u_n) \leq (v_n)$ lorsque pour tout entier naturel n , $u_n \leq v_n$.

Exemple

- **minorée par un réel m** , lorsque pour tout entier naturel n , $u_n \geq m$. On dit aussi que m est un minorant de (u_n) .
- **bornée**, lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée.

Remarque

1) On dit qu'une suite (u_n) est positive (respectivement négative) lorsque tous ses termes sont positifs (respectivement négatifs).

2) Soit $u_n = f(n)$ où f est une fonction donnée. Si f est bornée alors (u_n) est aussi bornée.

Notation

On note $(u_n) \leq (v_n)$ lorsque pour tout entier naturel n , $u_n \leq v_n$.

Exemple

La suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{4 + 3u_n}$ est majorée par 4.

En effet, par récurrence :

Pour $n = 0$, $u_0 = 0 < 4$. Donc le résultat est vrai pour $n = 0$.

Soit $n > 0$. Supposons que $u_n < 4$ et montrons que $u_{n+1} < 4$.

On a par hypothèse de récurrence, $u_n < 4$, d'où $4 + 3u_n < 16$ de sorte que $u_{n+1} < 4$.

Exercice d'application

1) Montrer que la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n} \end{cases}$ est croissante.

2) Etudier la monotonie de la suite définie pour tout entier naturel n non nul par $u_n = \frac{2^n}{n!}$

3) Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in [0,1]$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2}}$

Montrer que pour tout entier naturel n , on a : $0 \leq u_n \leq 1$ puis conclure.

4) Démontrer que les suites suivantes sont bornées.

a) $u_n = \frac{2n-3}{5n-2}$

b) $u_n = \sqrt{n^2 + 2} - n$

c) $u_n = \frac{2n + \cos n}{n^2}$